FORTICO SMART HOME SOLUTIONS

Cahier des Charges Fonctionnel & Technique

Projet : Interface HMI Portable Métier, Connectivité Hybride IoT & Scénarios

---

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

Le présent document définit les spécifications fonctionnelles et techniques pour la conception du terminal de contrôle portable autonome (HMI) de l'écosystème domotique **Fortico**. Cet équipement adopte une architecture réseau hautement résiliente et hybride. Il est capable de fonctionner de manière totalement décentralisée en réseau local fermé via le protocole **ESP-NOW**, tout en intégrant une connectivité Internet et Cloud complète pour s'interfacer avec un broker **MQTT** externe lorsque le réseau étendu est disponible.

2. ARCHITECTURE MATÉRIELLE (HARDWARE)

La configuration matérielle validée s'articule autour des composants industriels suivants :

- **Microcontrôleur (MCU) :** Module `ESP-12` (ESP8266). Sélectionné pour sa polyvalence radio native permettant de commuter ou de superposer la connexion Wi-Fi Station (Internet/MQTT) et le mode direct ESP-NOW.
- **Affichage Visuel :** Écran Mini `OLED I2C` (contrôleur SSD1306, dimensions 0.96 ou 1.3 pouce). Assure une parfaite visibilité et un faible impact sur l'autonomie de la batterie.
- **Saisie Utilisateur :** Un clavier mécanique de **4 boutons physiques** dédié à la navigation :
  - **HAUT** / **BAS :** Déplacement vertical dans les index et menus.
  - **OK :** Validation d'état, envoi de commande ou accès aux sous-menus.
  - **SORTIE :** Échappement ou retour à l'état précédent.
- **Bouton de Réveil (Wakeup) :** Un bouton poussoir physique câblé directement sur la broche `D0` (GPIO16) de l'ESP-12 pour forcer manuellement le réveil matériel depuis l'état de sommeil profond.
- **Horloge Temps Réel (RTC) :** Module `DS3231` de haute précision connecté sur le bus I2C commun, assurant la persistance et la synchronisation temporelle fine hors-ligne et en ligne.
- **Signalisation Audio :** Un **Buzzer** d'avertissement pour la confirmation acoustique des interactions utilisateur et des alertes critiques.
- **Gestion de l'Énergie :** Batterie rechargeable lithium-polymère couplée à un sous-système de charge/protection et de régulation d'alimentation stable.

3. SPÉCIFICATIONS RÉSEAU & MODÈLES DE CONNECTIVITÉ HYBRIDE

3.1. Mode Hors-Ligne Résilient (ESP-NOW Master / Slave)

En l'absence de réseau Internet ou de routeur Wi-Fi accessible, la HMI assure un contrôle direct sur site :

- **Rôle Master (HMI) :** Cartographie, enregistre en flash les adresses MAC des modules esclaves (SmartSwitch C1/C3, capteurs) et leur distribue instantanément les ordres locaux.
- **Rôle Slave (Périphériques) :** Reçoivent les trames de la HMI et retournent immédiatement leurs acquittements ou données de télémétrie locale.

3.2. Mode En-Ligne Convergent (Wi-Fi STA & Broker MQTT)

Dès qu'un point d'accès Wi-Fi avec connectivité Internet est détecté et configuré, la HMI étend ses capacités fonctionnelles :

- **Liaison Station (STA) :** L'ESP-12 s'authentifie sur le routeur local pour obtenir une adresse IP et s'ouvrir les droits vers le réseau WAN (Internet).
- **Client Broker MQTT :** La HMI établit une session sécurisée TCP/IP persistante avec le serveur de messagerie (Broker MQTT Fortico ou tiers).
  - Elle **publie (Publish)** l'état des commandes et les données des capteurs locaux vers les topics Cloud pour permettre la supervision à distance.
  - Elle **s'abonne (Subscribe)** aux topics de contrôle globaux, permettant de recevoir et d'exécuter des requêtes d'actionnement initiées depuis une application mobile externe ou une interface Web.
- **Coexistence Réseau (Time-sharing) :** Le micrologiciel orchestre de façon transparente l'alternance radio de l'ESP-12 sur le même canal Wi-Fi pour envoyer/recevoir ses paquets ESP-NOW locaux tout en maintenant active la pile TCP/IP du broker MQTT.

3.3. Moteur de Scénarios Locaux et Distants

- **Autonomie Totale :** L'interpréteur d'événements stocké dans la mémoire de la HMI s'exécute localement à l'aide de l'horloge RTC `DS3231` ou se synchronise via un serveur NTP si la connexion Internet est établie.
- **Interaction Hybride :** Un scénario peut être déclenché soit localement (appui bouton, capteur en ESP-NOW), soit à distance par la réception d'un payload MQTT spécifique.

3.4. Maintenance, Indexation et Mise à Jour OTA

- **Mise à jour Locale et Distante :** Le fichier d'index (ex: `index.json`) et les micrologiciels `.bin` stockés dans le système de fichiers **LittleFS** peuvent être déployés localement vers les esclaves ou mis à jour sur la HMI elle-même directement depuis un serveur HTTP distant (Cloud OTA).

4. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES & INTERFACE ÉCRAN (UX)

4.1. Structure Logique des Menus de l'OLED

MENU GÉNÉRAL	DONNÉES ET ACTIONS ASSOCIÉES
0. Écran d'Accueil	Horloge (RTC/NTP), jauge batterie, indicateur dynamique de réseau : [Local ESP-NOW] / [Wi-Fi Connecté] / [MQTT En Ligne].
1. Actionneurs	Supervision et commande ON/OFF des commutateurs Fortico (Routage intelligent automatique via ESP-NOW ou MQTT).
2. Capteurs	Lecture instantanée des données issues de l'écosystème local ou synchronisées depuis le Cloud.
3. Scénarios	Configuration et exécution des règles d'automatisation. Unification des déclencheurs physiques et réseau.
4. Réseau & Paramètres	Scan des réseaux Wi-Fi, configuration des identifiants (SSID/Password), adresse IP, et état de connexion au Broker MQTT (Statut, Ping, Logs).

5. LIVRABLES LOGIQUES ET TECHNIQUES ATTENDUS

1. **Ingénierie Électronique :** Schématique CAO et routage Gerber du PCB validant les connexions matérielles de l'ESP-12, du bouton Wakeup sur D0 et du bus I2C.
2. **Développement Firmware :** Code source documenté gérant la double pile réseau (ESP-NOW + Wi-Fi STA / MQTT Client), la persistance LittleFS, la machine à états de l'interface OLED et le moteur de scénarios.
3. **Design Industriel :** Modèle géométrique 3D (STEP/STL) du boîtier portable incluant l'ergonomie d'accès aux commandes et la connectique de charge.